

USER MANUAL BOOK

Perancangan Perbandingan Model Prediksi Arus
Penumpang Udara Domestik dan Internasional
pada Bandara di Indonesia Menggunakan
Metode Holt Winters dan Moving Average

Oleh :

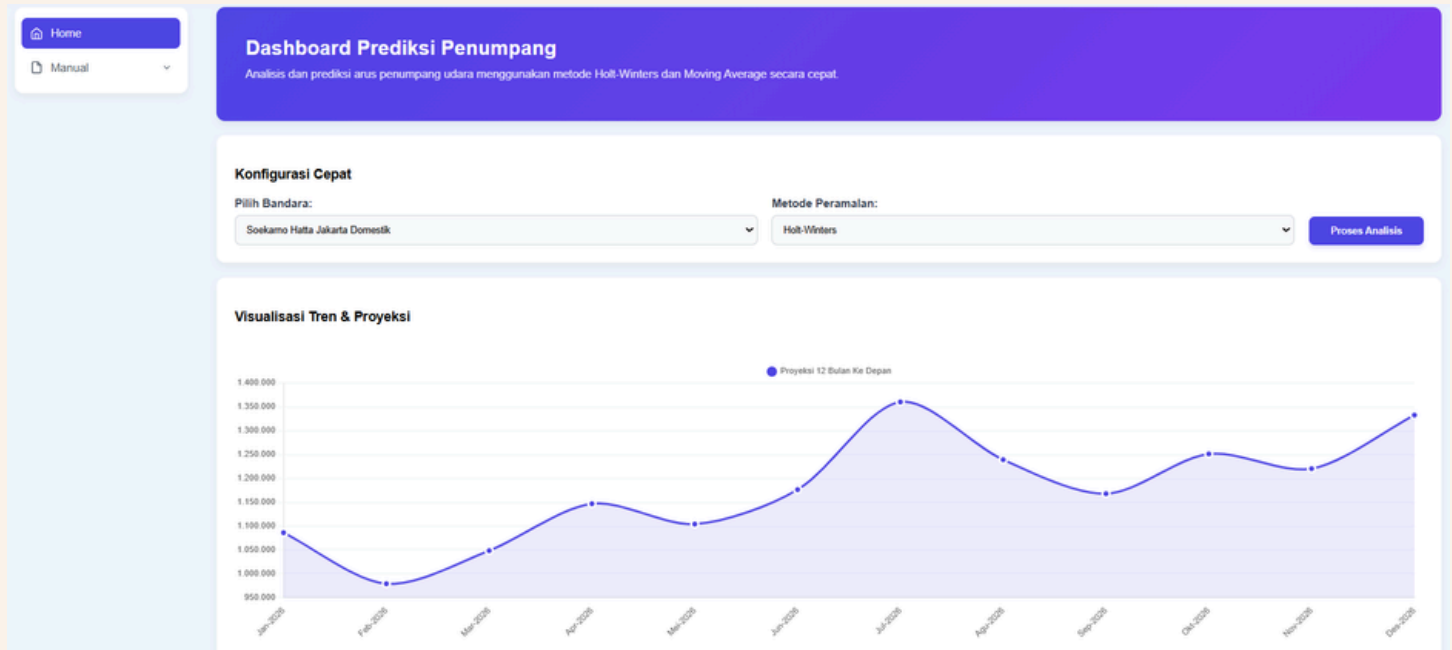
Muhammad Raffi Hermawan

TENTANG WEBSITE

Sistem Prediksi Arus Penumpang Udara merupakan platform berbasis web yang dikembangkan untuk memproyeksikan pergerakan jumlah penumpang pesawat rute domestik dan internasional di 5 bandara utama Indonesia (Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Juanda, Kualanamu, dan Hasanuddin). Dikembangkan menggunakan Python dan Flask, aplikasi ini mengimplementasikan dan membandingkan dua algoritma peramalan deret waktu: Holt-Winters Exponential Smoothing dan Simple Moving Average, menggunakan data historis tahun 2005–2025. Melalui sistem ini, pengguna dapat mengunggah dataset, melakukan prapemrosesan, mengevaluasi akurasi model melalui metrik (RMSE, MAE, MAPE, R^2), hingga memvisualisasikan tren prediksi di masa mendatang. Website ini diharapkan dapat menjadi rujukan analitis bagi pengelola bandara maupun masyarakat luas dalam merencanakan jadwal penerbangan yang efisien dan nyaman.



HOME



Halaman Home merupakan halaman awal aplikasi yang menyediakan fitur Konfigurasi Cepat . Pada bagian ini, pengguna dapat memilih salah satu dari 5 bandara utama di Indonesia (Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Juanda, Kualanam, dan Hasanuddin) beserta kategori penumpang (domestik atau internasional). Selanjutnya, pengguna dapat menentukan metode peramalan yang ingin digunakan, yaitu Holt-Winters atau Simple Moving Average, lalu menekan tombol Proses Analisis.

Setelah diproses, bagian konten utama akan menampilkan hasil peramalan melalui dua elemen, Visualisasi Tren & Proyeksi dalam bentuk grafik garis interaktif, serta tabel Estimasi 12 Bulan Ke Depan yang memuat rincian perkiraan angka jumlah penumpang pada periode mendatang.

INPUT DATA

 **Sistem Prediksi Penumpang Udara**

FORECASTING

Home

Manual

Input Data

Pra-pemrosesan

Metode

Evaluasi

Visualisasi

Dataset Berhasil Dimuat 

Data sudah diupload dan silahkan review terlebih dahulu.

Upload Ulang

Preview Dataset

Tahun	Bulan	soekarno_hatta_jakarta_domestik	ngurah_rai_bali_domestik	juanda_surabaya_domestik	kualanamu_medan_domestik	hasanudin
2006	Jan	1005200	136457.0	329764.0	169652.0	
2006	Feb	723717	107825.0	257149.0	138623.0	
2006	Mar	863592	119168.0	280060.0	125954.0	
2006	Apr	867901	142807.0	291600.0	156892.0	
2006	Mei	864382	125653.0	295221.0	147322.0	
2006	Jun	879827	134069.0	297728.0	149066.0	
2006	Jul	1019569	165858.0	337635.0	174983.0	

Halaman Input Data merupakan tahap awal dalam alur sistem peramalan. Pada halaman ini, pengguna mengunggah file dataset historis arus penumpang udara dalam format CSV atau Excel. File yang diunggah wajib memiliki kolom Tahun, Bulan, dan variabel target yang ingin diprediksi. Setelah proses unggah selesai, sistem menampilkan indikator status dan tabel Preview Dataset agar pengguna dapat memverifikasi isi data sebelum melanjutkan ke tahap Pra-pemrosesan. Tombol "Upload Ulang" tersedia apabila pengguna ingin mengganti dataset.

PRA-PEMROSESAN

Sistem Prediksi Penumpang Udara

FORECASTING

Home

Manual

Input Data

Pra-pemrosesan

Metode

Evaluasi

Visualisasi

Pra-pemrosesan Data

Melakukan pembersihan dan penyesuaian data sebelum proses prediksi.

Info Dataset

Jumlah Data : 240

Jumlah Kolom : 12

Pilih Target Ramalan & Tanggal Mulai

Kolom Target:

Mulai dari Periode (Opsional):

Sampai Periode (Opsional):

-- Pilih Kolom --

-- Gunakan Data Paling Awal --

-- Gunakan Data Paling Akhir --

Pengecekan Data Hilang

Klik tombol di bawah untuk memeriksa apakah ada data kosong pada kolom target.

Periksa Data Hilang

Pembersihan Data Outlier (Opsional)

☐ Hapus data masa pandemi COVID-19 (Tahun 2020 - 2022)

Pembagian Data Training & Testing

Training: 80%

Testing: 20%

Proses Pra-pemrosesan

* Silakan periksa dan pastikan status data hilang tertangani agar dapat memulai proses.

Preview Data Hasil

Hasil preprocessing akan tampil di sini.

Halaman Pra-pemrosesan Data berfungsi untuk membersihkan dan menyesuaikan dataset sebelum masuk ke tahap prediksi. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat ringkasan informasi data, menentukan kolom target beserta rentang periode analisis, serta melakukan pengecekan data kosong (missing value). Selain itu, sistem menyediakan fitur pembersihan outlier opsional untuk menghapus anomali data pada masa pandemi COVID-19 (2020–2022), serta slider untuk mengatur proporsi pembagian data training dan testing sebelum menekan proses data dilakukan.

PEMILIHAN METODE

 **Sistem Prediksi Penumpang Udara**

FORECASTING

Home

Manual

Input Data

Pra-pemrosesan

Metode

Evaluasi

Visualisasi

Prediksi Arus Penumpang

Pilih metode peramalan dan tentukan parameter model.

Pilih Metode

Holt-Winters

Parameter Holt-Winters

Mode Parameter: Manual

Alpha (Level): 0 - 1

Beta (Trend): 0 - 1

Gamma (Seasonal): 0 - 1

s (Seasonal Period): contoh: 12

Jalankan Prediksi

 **Sistem Prediksi Penumpang Udara**

FORECASTING

Home

Manual

Input Data

Pra-pemrosesan

Metode

Evaluasi

Visualisasi

Prediksi Arus Penumpang

Pilih metode peramalan dan tentukan parameter model.

Pilih Metode

Simple Moving Average

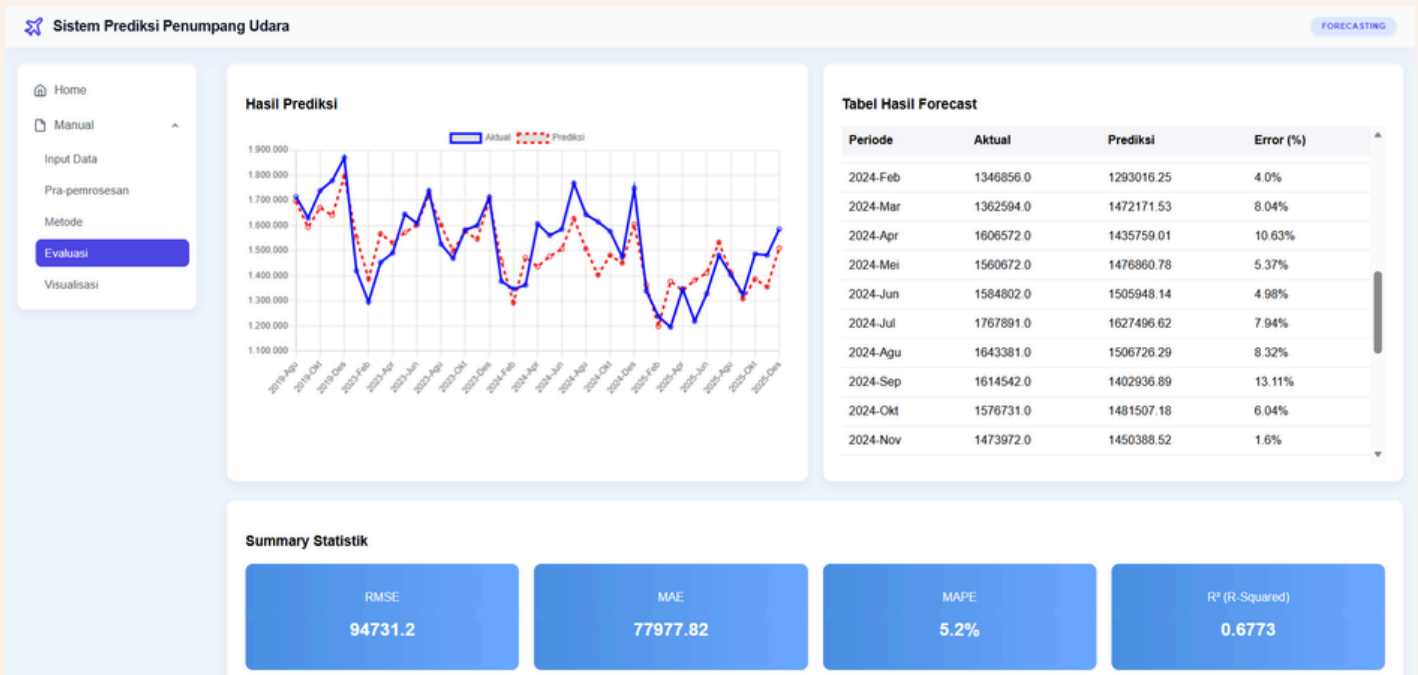
Parameter Simple Moving Average

Window (Ukuran Jendela): contoh: 3

Jalankan Prediksi

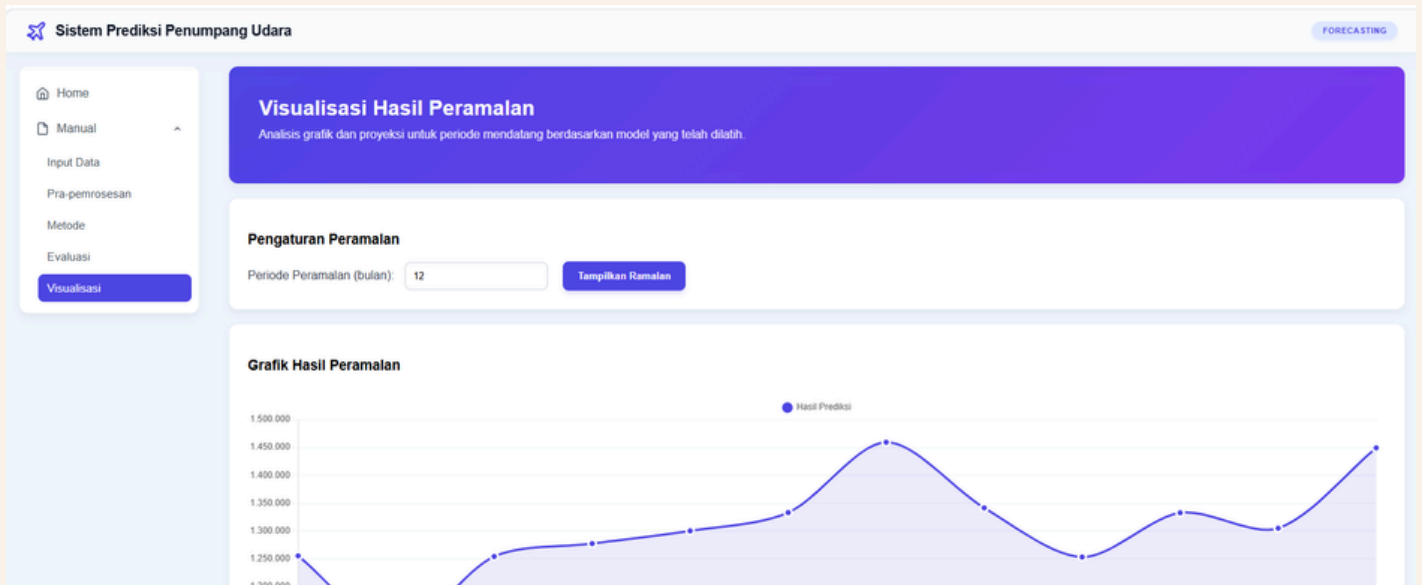
Halaman Metode memungkinkan pengguna memilih algoritma peramalan dan menentukan parameternya. Tersedia dua pilihan metode: Holt-Winters dengan parameter Alpha, Beta, Gamma, dan periode musiman yang dapat diisi secara manual maupun otomatis, serta Moving Average dengan parameter ukuran rentang waktu (Window). Setelah seluruh parameter ditentukan, pengguna dapat menekan tombol "Jalankan Prediksi" untuk memulai proses peramalan.

EVALUASI



Halaman Evaluasi berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran kinerja metode peramalan yang telah dijalankan. Halaman ini menyajikan grafik Hasil Prediksi yang membandingkan data aktual dengan data hasil prediksi, didampingi oleh Tabel Hasil Forecast yang memuat rincian angka prediksi beserta persentase error per periode pengujian. Untuk menampilkan tingkat akurasi model, halaman ini dilengkapi dengan panel Summary Statistik yang merangkum nilai akhir metrik evaluasi utama, yaitu RMSE, MAE, MAPE, dan R^2 (R-Squared).

VISUALISASI



Halaman Visualisasi merupakan tahap akhir yang menyajikan proyeksi arus penumpang untuk periode mendatang berdasarkan model yang telah dilatih dan dievaluasi. Melalui panel Pengaturan Peramalan, pengguna dapat menentukan rentang waktu prediksi dalam satuan bulan. Setelah menekan tombol "Tampilkan Ramalan", sistem menampilkan Hasil Peramalan dalam bentuk grafik beserta tabel prediksi bulanan.

TERIMA KASIH

Oleh,
Muhammad Raffi Hermawan